

1과목 : 리눅스 운영 및 관리

1. project 그룹에 속한 사용자들이 /project 디렉터리에서 파일 생성은 자유로우나 삭제는 본인이 생성한 파일만 가능하도록 설정하려고 한다. /project 디렉터리의 정보가 다음과 같을 때 관련 명령으로 알맞은 것은?

```
[root@www /]# ls -ld /project
drwxr-x---. 2 root project 6 Apr  4 19:32 /project
[root@www /]#
```

- ① chmod g+s /project
- ② chmod g+t /project
- ③ chmod o+s /project
- ④ chmod o+t /project

2. 다음 중 특수 권한을 부여해서 사용하는 경우의 예로 가장 거리가 먼 것은?

- ① Sticky-Bit를 파일에 부여한다.
- ② Set-UID를 실행 파일에 부여한다.
- ③ Set-GID를 실행 파일에 부여한다.
- ④ Set-GID를 디렉터리에 부여한다.

3. 다음 중 파일이나 디렉터리의 소유자를 확인하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① ls
- ② chmod
- ③ chown
- ④ umask

4. 다음 중 생성된 a.txt의 허가권 값으로 알맞은 것은?

```
$ umask
0002
$ touch a.txt
```

- ① -rw-rw-r--
- ② -rwxrwxr-x
- ③ drw-rw-r--
- ④ drwxrwxr-x

<문제 해설>

txt기본권한 666이고 Unmask해서 권한이 664 -rw-rw-r--로 바뀜

[해설작성자 : 방배]

5. 다음 설명에 해당하는 명령어로 알맞은 것은?

사용자나 그룹에 쿼터를 설정할 때 사용하는 명령으로 실행시키면 vi 편집기를 이용해서 관련 값을 지정해야 한다.

- ① quota
- ② edquota
- ③ setquota
- ④ xfs_quota

<문제 해설>

quota : 사용자의 디스크 사용량 및 할당량을 보고하는 명령어

edquota : 사용자 또는 그룹의 디스크 쿼터를 편집하는 명령어

setquota : 쿼터 설정을 관리하는 명령어

xfs_quota : XFS 파일 시스템에서 사용되는 명령어

[해설작성자 : TheAMSu]

edquota랑 setquota가 헷갈리실 텐데 키워드는 "vi 편집기 이용"입니다..편집기 이용은 edquota, 편집기가 아닌 경우는 setquota

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

6. 다음 중 현재 마운트된 디스크의 남아있는 용량을 확인할 때 사용하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① df
- ② du
- ③ fdisk
- ④ mount

<문제 해설>

df 명령어는 파일 시스템의 디스크 여유 공간 및 사용 현황을 보여주는 명령어

du 명령어는 디렉터리 및 파일의 디스크 사용량을 보여주는 명령어

fdisk 명령어는 디스크 파티션을 생성, 수정 및 삭제하는 데 사용

mount 명령어는 파일 시스템을 마운트하는 데 사용

특정 디렉터리에 다른 디스크 또는 파일 시스템을 연결

하여 사용 가능하게 만들

[해설작성자 : TheAMSu]

du랑 df가 좀 헷갈리실텐데 키워드는 "현재 마운트된" 입니다.. 마운트된 용량 확인은 df, 전체 용량 확인은 du

[해설작성자 : 자격증 사냥꾼]

7. 다음 결과에 대항하는 명령어로 알맞은 것은?

```
[posein@www ~]$
NAME      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda        8:0    0  60.6G  0 disk
├─sda1     8:1    0   46.6G  0 part /
├─sda2     8:2    0    3.7G  0 part [SWAP]
├─sda3     8:3    0     1K  0 part
├─sda5     8:5    0    1.9G  0 part
├─sda6     8:6    0    1.9G  0 part
├─sda7     8:7    0    1.9G  0 part
sr0       11:0    1 1024M  0 rom
[posein@www ~]$
```

- ① lsblk
- ② blkid
- ③ fdisk
- ④ df

<문제 해설>

lsblk : 리눅스 스토리지 디바이스 정보를 출력하는 명령어

blkid : 리눅스 블록 디바이스의 UUID를 출력하는 명령어

fdisk : 디스크 파티션을 생성, 삭제, 수정할 때 사용하는 명령어

df : 파일 시스템의 마운트 된 디스크 사용량과 여유공간을 보여주는 명령어

[해설작성자 : socelia]

8. 다음 설명에 해당하는 파일명으로 알맞은 것은?

파일 시스템에 대한 정보를 담고 있는 파일로 부팅 시에 마운트할 파티션 정보가 기록되어 있다.

- ① /etc/fstab ② /etc/mtab
③ /etc/mounts ④ /etc/partitions

<문제 해설>

/etc/fstab -> 파일 시스템 테이블파일, 부팅 시 시스템이 어떤 파일 시스템들을 어떤 디렉터리에 마운트 해야하는지 정의
/etc/mtab -> 시스템에 마운트 된 파일 시스템이나 디바이스의 정보를 알 수 있도록 한 파일
/etc/mounts -> 존재하지 않는 디렉터리
/proc/mounts -> 시스템 커널 기준의 실시간 마운트 정보
/etc/partitions -> 잘못된 디렉터리
/proc/partitions -> 커널이 인식한 파티션의 정보를 표시
[해설작성자 : 1]

9. 다음 (괄호) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

(괄호) -o remount,rw /home

- ① quota ② mount
③ umount ④ fdisk

<문제 해설>

quota : 사용자 또는 그룹의 디스크 사용량 및 할당량 정보를 표시하는 명령어
mount : 파일 시스템 및 USB 플래시 드라이브와 같은 이동식 장치를 디렉터리의 특정 마운트 지점에 연결하는 명령어
umount : 마운트 연결을 해제하는 명령어
fdisk : 디스크 파티션을 생성, 삭제, 수정할 때 사용하는 명령어
[해설작성자 : socelia]

리눅스에서 특정 디렉터리(/home) 를 읽기-쓰기 가능 모드로 다시 마운트(remount) 하기 위한 명령어를 찾는 것.

quota : 파일 시스템에서 사용자나 그룹의 디스크 사용량을 확인하고 제한하는데 사용. 마운트와 연관없음
mount : 파일 시스템을 특정 디렉터리에 마운트하거나 이미 마운트된 파일 시스템의 속성을 변경하는 데 사용
'-o remount,rw /home' : 이미 마운트된 파일 시스템을 다시 마운트하면서 읽기-쓰기 모드로 변경
umount : 파일 시스템을 언마운트 하는데 사용
fdisk : 디스크 파티션 테이블을 조작하는 데 사용
[해설작성자 : 동덕여대18학번아무개]

10. 다음은 /dev/sdb1을 XFS 파일 시스템으로 포맷하는 과정이다. (괄호)안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

(괄호) /dev/sdb1

- ① xfs.mkfs ② mkfs.xfs
③ mke2fs -j xfs ④ mke2fs -t xfs

11. 다음 설명에 해당하는 셸로 알맞은 것은?

GNU 프로젝트를 위해 개발된 셸로 GNU 운영체제, 리눅스, 맥 OS X 등 다양한 운영체제에서 사용한다.

- ① bourne shell ② csh
③ dash ④ bash

<문제 해설>

개발 순서가 bourne shell - csh - bash 순서인데 GNU 프로젝트까지 왔으면 bash라고 외우시면 됩니다.
[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

dash는 해당 보기에서 마지막 순서임.
[해설작성자 : 빠대비]

12. 다음 (괄호) 안에 들어갈 파일명으로 알맞은 것은?

특정 사용자가 로그인한 후에 사용 가능한 셸의 목록 정보를 확인하려면 (괄호) 파일에서 관련 정보를 얻을 수 있다.

- ① /etc/passwd ② /etc/shells
③ /etc/bashrc ④ /etc/profile

<문제 해설>

/etc/passwd 파일은 사용자 계정 정보를 포함
/etc/shells 파일은 시스템에서 사용 가능한 셸의 목록을 제공하는 파일
/etc/bashrc 파일은 Bash 셸의 전역 설정 파일로, 시스템 전체의 Bash 셸 설정을 구성
/etc/profile 파일은 사용자가 로그인할 때 실행되는 전역 프로파일 스크립트
[해설작성자 : TheAMSu]

13. 다음 명령의 결과에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

\$ echo \$SHELL

- ① 사용자가 로그인 시에 부여받은 셸 정보가 출력된다.
② 사용자가 현재 사용하고 있는 셸 정보가 출력된다.
③ 사용자가 변경할 수 있는 셸 정보가 출력된다.
④ 화면에 어떠한 결과도 출력되지 않는다.

<문제 해설>

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.
여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.
추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.
참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

정답 -> 2번
echo \$SHELL은 현재 로그인한 사용자가 사용하고 있는 셸을 확인할 수 있다.
[해설작성자 : 이거 맞을텐데]

[오류신고 반론]

정답은 1번이 맞습니다.

로그인 후 사용하려는 사용하고 있는 셸을 변경한 뒤에 출력을 해보면 기존 셸이 출력됨을 확인 할 수 있습니다.

[해설작성자 : 2급준비생...]

[추가 오류 신고]

이기적 22년 리눅스마스터 2급 160p 참고하면 정확하게

명령어 'echo \$SHELL'은 현재 로그인한 사용자가 사용하고 있는 셸을 확인할 수 있다.

라고 적혀 있는데 교재의 오류인지 문제의 오류인지..

[해설작성자 : 이게 맞나?]

[추가 오류 신고]

정답 2번

리눅스 마스터 2급 완전 정복 - 정성재 교재에서도 '시스템에 로그인한 후에 사용 중인 셸을 확인하려면 로그인 셸관련 환경 변수 SHELL을 통해 가능하다..명령프롬프트상에서 'echo \$SHELL'이라고 실행하면 확인 가능하다.'라고 나와있습니다

[해설작성자 : 합격기원]

[추가 오류 신고]

정답 2번이빈다

이기적 23년 리눅스마스터 2급 책에

echo \$SHELL은 현재 로그인한 사용자가 사용하고 있는 셸을 확인할 수 있다.

라고되어있습니다

[해설작성자 : 내일시험이다]

[오류신고 반론]

"2급준비생..."님의 답변이 정확합니다.

이 환경 변수는 사용자가 로그인할 때 할당됩니다.

따라서 셸을 변경하지 않는다면 2번도 정답이 될 수 있겠지만, 만약 셸을 변경할 경우 변경사항이 적용되지 않은 경로가 출력됩니다.

다시말해 해당 명령어는 셸을 변경해도 변경한 현재 셸의 경로가 아닌

로그인할 때 할당되는 기본 셸의 경로를 출력한다는 말입니다.

다음은 CentOS 7에서 셸을 변경하고 테스트한 결과입니다.

```
[root@localhost ~]# echo $SHELL
/bin/bash
[root@localhost ~]# cat /etc/shells
/bin/sh
/bin/bash
/usr/bin/sh
/usr/bin/bash
[root@localhost ~]# chsh -s /bin/sh
Changing shell for root.
Shell changed.
```

```
[root@localhost ~]# echo $SHELL
/bin/bash
```

보시는 바와 같이 bash 셸에서 sh 셸로 변경했음에도 변경사항이 바로 출력되지 않습니다.

해당 명령어로 변경된 현재 셸이 출력되도록 하려면 새로운 세션을 열어야합니다.

현재 세션에서는 변경된 현재 셸의 경로가 출력되지 않습니다.

다음은 시스템을 종료하지 않고, 기존세션을 유지한채로 또 다른 세션을 열어서 테스트한 결과입니다.

```
-sh-4.2# whoami
root
-sh-4.2# echo $SHELL
/bin/sh
```

동일하게 root 계정이고, 처음 열었던 세션은 유지 중입니다.

처음 세션은 여전히 /bin/bash 셸을 가리키고 있고, 이후에 열리는 모든 세션은 /bin/sh 셸을 가리킵니다.

!!! 따라서 1번이 가장 정확한 답이라고 할 수 있습니다 !!!

교재에 나온 설명도 틀린말은 아닙니다.

실제로 사용자가 셸을 변경하는 경우는 거의 없기 때문에 시작 시 부여 받은 셸이 현재 셸인 경우가 대부분입니다.

그러나 현재 세션에서는 셸을 아무리 변경해도 로그인 시 부여 받은 경로만을 표시하기 때문에 1번이 더 정확한 표현이라고 볼 수 있습니다.

[해설작성자 : 빠대비]

14. 다음은 ihd 사용자가 다른 셸로 변경하는 과정이다. (괄호 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?)

```
[ihd@www ~]$ chsh ( 괄호 ) /bin/csh
```

- | | |
|------|------|
| ① -l | ② -u |
| ③ -s | ④ -c |

<문제 해설>

-l: 이 옵션은 chsh 명령어에서 사용되지 않습니다.

-u: 이 옵션도 chsh 명령어에서 사용되지 않습니다.

-s: 이 옵션은 'shell'의 약자로, 사용자의 로그인 셸을 변경하는데 사용됩니다.

-c: 이 옵션은 chsh 명령어에서 사용되지 않습니다.

[해설작성자 : 내일시험인데어카냐]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

해설 신고 : chsh 명령어에서 -i 옵션은 사용가능한 셸을 출력하는 옵션으로 사용되고 있습니다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

15. 다음 중 최근에 실행한 명령 중에 'a'이라는 문자열을 포함한 명령을 찾아서 실행하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① !?a ② !!a
③ !*a ④ !-a

<문제 해설>

!?a는 최근에 실행된 명령 중에 'a'이라는 문자열을 포함하는 명령을 실행

!!a는 직전에 실행한 명령을 다시 실행합니다..여기에서 'a'는 직전 명령의 일부

!*a는 현재 명령 라인의 모든 단어를 포함하는 명령을 실행합니다..여기에서 'a'는 단어 중 하나

!-a는 현재 명령보다 n번째 전에 실행한 명령을 실행합니다..여기에서 'a'는 명령 중의 일부로 간주

[해설작성자 : TheAMSu]

16. 다음 (괄호) 안에 들어갈 파일명으로 알맞은 것은?

사용자가 로그인한 후에 입력한 명령들은 로그아웃할 때 사용자의 홈 디렉터리 안에 있는 (괄호) 파일에서 저장된다.

- ① bash_profile ② bash_history
③ .bash_profile ④ .bash_history

<문제 해설>

일반적으로 홈 디렉토리에 있는 쉘 히스토리 파일은 숨겨진 파일이므로 파일 이름 앞에 .(점)이 붙어 있습니다..따라서 홈 디렉토리 안에 있는 쉘 히스토리 파일의 이름은 .bash_history, .zsh_history, .fish_history 등과 같이 숨겨진 파일 이름을 가집니다.

[해설작성자 : sharon]

17. ls 명령으로 에일리어스(alias)가 설정된 상태에서 원래의 ls 명령어를 실행하려고 한다. 다음 중 관련 설명으로 알맞은 것은?

- ① ls 명령어 앞에 ! 기호를 덧붙여서 실행한다.
② ls 명령어 앞에 \$ 기호를 덧붙여서 실행한다.
③ ls 명령어 앞에 W 기호를 덧붙여서 실행한다.
④ ls 명령어 앞에 / 기호를 덧붙여서 실행한다.

<문제 해설>

ls 명령어에 설정된 alias를 우회하고 원래의 ls 명령어를 실행하려면 명령어 앞에 백슬래시(W)를 사용하면 됩니다.

예를 들어, ls 명령어에 ls -i라는 alias가 설정되어 있다고 가정해 봅시다..이때 원래 ls 명령어를 실행하려면 다음과 같이 입력할 수 있습니다.

백슬래시(W)를 사용하여 ls 명령어에 설정된 alias를 무시하고, 시스템에서 기본으로 제공하는 ls 명령어를 실행할 수 있습니다. 따라서 정답은 3번 입니다.

18. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

[ihd@www ~]\$ echo (괄호)
ko_KR,UTF-8

- ① \$LANG ② \$TERM
③ \$PS1 ④ \$TMOUT

<문제 해설>

사용자의 현재 환경에서 설정된 언어 변수인 "LANG"을 출력하는 명령어로 시스템에서 설정된 언어 환경에 따라 해당 언어 코드가 출력

예를 들어, 영어(미국) 환경에서 실행하면 "en_US.UTF-8"과 같은 출력이 나올 수 있음

각 언어 설정에 따라 다른 출력이 표시 됨

[해설작성자 : 기억해줘]

19. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

사용자가 시스템에 로그인하면 bash라는 프로세스를 할당받고, 사용자가 명령어를 실행하면 (괄호) 형태로 프로세스가 발생하면서 동작한다.

- ① exec ② fork
③ init ④ systemd

<문제 해설>

exec : 원래의 프로세스를 멈추고 새로운 프로세스를 대체하는 명령어

fork : 현재 프로세스에 대해 자식 프로세스를 생성하는 명령어

init : 초기화 프로세스를 제어하는 명령어

[해설작성자 : socelia]

20. 다음 중 명령어를 백그라운드 프로세스로 실행하기 위한 방법으로 알맞은 것은?

- ① 실행 명령어 앞부분에 bg를 덧붙여서 실행한다.
② 실행 명령어 앞부분에 jobs를 덧붙여서 실행한다.
③ 실행 명령어 뒷부분에 & 기호를 덧붙여서 실행한다.
④ 실행 명령어 뒷부분에 bg를 덧붙여서 실행한다.

<문제 해설>

명령어를 실행할 때

백그라운드 작업으로 실행하고자 할 때는

명령어 뒤에 &를 붙여주면 된다.

명령어bg는 현재 실행 중인 프로세스를 백그라운드 작업으로 전환하는 명령어다.

형식 : bg %작업번호 또는 bg 작업번호

따라서 명령어를 백 그라운드 작업으로 실행하고자 할 때는 명령어 뒤에 &를 붙이는게 맞다.

[해설작성자 : 쏘니]

21. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

데몬 프로세스를 실행하는 방법 중에서 (괄호) 방식은 보통 부팅 시에 실행되며 해당 프로세스가 메모리에 계속 상주하면서 클라이언트의 서비스 요청을 처리하는 방식이다.

- ① init ② inetd

- ③ xinetd ④ standalone

<문제 해설>

데몬은 inetd와 standalone. 그중 standalone이 메모리에 상주.
[해설작성자 : 5일벼락치기]

22. 다음 중 kill 명령어를 실행할 때 전달되는 기본 시그널 명칭과 번호의 조합으로 알맞은 것은?

- ① SIGKILL, 9 ② SIGKILL, 15
③ SIGTERM, 9 ④ SIGTERM, 15

<문제 해설>

1. SIGKILL의 번호 9

- 발생조건 : 프로세스 강제 종료 시 발생
- 기본동작 : 종료

2. SIGTERM의 번호 15

- 발생조건 : kill시스템 호출 시 발생
- 기본동작 : 종료

=> 따라서 KILL명령어를 실행할 때 전달되는 시그널은 SIGTERM 이며, 번호는 15이므로 답은 4번
[해설작성자 : 소니]

23. 다음 중 포어그라운드 프로세스를 백그라운드 프로세스로 전환하기 위해 사용하는 키 조합으로 알맞은 것은?

- ① [Ctrl] + [c] ② [Ctrl] + [a]
③ [Ctrl] + [z] ④ [Ctrl] + [d]

<문제 해설>

1. Ctrl + z

포어그라운드 -> 백그라운드로 전환 시 먼저 실행 중인 작업을 일시중지 시켜야한다..

따라서 Ctrl + z(SIGTSTP,20 : ctrl + z 입력 시 발생하는 시그널로 프로세스 대기로 전환시킨다.)를 사용하여 중지시킨 후 bg 명령을 수행한다..

2. Ctrl + c

명령어 fg는 현재 백그라운드에서 실행 중인 명령어를 포그라운드로 전환한다.

포어 그라운드 작업을 종료하려면 Ctrl + c(SIGINT, 2: Ctrl + c 입력시 발생하는 시그널로, 종료시킨다.)를 입력
[해설작성자 : 소니]

24. 다음 명령의 결과에 대한 설명으로 알맞은 것은?

```
# renice -10 bash
```

- ① bash 프로세스의 우선순위를 높인다.
② bash 프로세스의 우선순위를 낮춘다.
③ bash 프로세스의 PRI 값을 -10으로 변경한다.
④ 사용법 오류로 인해 실행되지 않는다.

<문제 해설>

renice [옵션] [n] [PID]

-> PID를 사용함

nice -[n] [process명]

-> process명을 사용함

[해설작성자 : 그냥대학생]

25. cron을 이용해서 해당 스크립트를 매월 1일 오전 4시 2분

에 주기적으로 실행하려고 한다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
(    괄호    ) /etc/backup.sh
```

- ① 4 2 * * 1 ② 2 4 * * 1
③ 4 2 1 * * ④ 2 4 1 * *

<문제 해설>

[분] [시] [일] [월] [요일] 순으로 작성

2분 4시 매월1일이기 때문에

2 4 1 * * 이 됩니다.

[해설작성자 : 5일벼락치기]

26. 다음은 프로세스 아이디가 513, 514, 515번인 프로세스를 종료시키는 과정이③ (괄호) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?

```
# (    괄호    ) 513 514 515
```

- ① kill ② pkill
③ killall ④ pgrep

<문제 해설>

여러 프로세스를 종료시키는 경우

kill [PID1] [PID2] [PID3] 처럼 중간에 구분자로 띄어쓰기를 사용

killall은 PID가 아니라 프로세스 이름

[해설작성자 : 5일벼락치기]

27. 다음 그림에 해당하는 명령어로 알맞은 것은?

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1568	root	20	0	321632	48964	24048	S	0.3	1.2	0:02.38	x
2196	root	20	0	3010924	196252	69080	S	0.3	4.9	0:12.10	gnome-shell
1	root	20	0	128632	7372	4184	S	0.0	0.2	0:05.19	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.02	kthread
4	root	0	-20	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0H

- ① ps ② top
③ jobs ④ pstree

<문제 해설>

PS

현재 실행 중인 프로세스의 상태를 보여주는 명령어

(CPU 사용도가 낮은 순서로 출력함)

TOP

리눅스 시스템의 운영 상태를 실시간으로 모니터링하거나 프로세스 상태를 확인할 수 있음

(%CPU : 해당 프로세스의 CPU사용률, %MEM:해당 프로세스의 메모리 사용률 => ps -l에는 표시되지 않음)

JOBS

작업이 중지된 상태, 백그라운드로 진행 중인 상태, 변경되었지만 보고되지 않은 상태 등을 표시

PSTREE

실행 중인 프로세스들을 트리구조로 나타냄

[해설작성자 : 소니]

28. 다음 설명에 해당하는 명령어로 알맞은 것은?

사용자가 로그아웃하거나 작업 중인 터미널 창이 닫혀도 프로세스를 백그라운드 프로세스로 계속해서 작업할 수 있도록 해준다.

- ① bg ② jobs
③ pgrep ④ nohup

<문제 해설>

nohup은 no hang up 의 약자. 백그라운드 동작과 달리 로그아웃으로 세션이 종료되더라도 프로그램이 종료되지 않음.

[해설작성자 : 5일벼락치기]

29. 다음 중 vi 편집기를 개발한 인물로 알맞은 것은?

- ① 빌 조이 ② 리처드 스톨만
③ 브람 브레나르 ④ 제임스 고슬링

<문제 해설>

빌 조이 → vi

리처드 스톨만 → emacs

브람 브레나르 → vim

[해설작성자 : 5일벼락치기]

30. 다음 중 기본 사용법이 동일한 편집기의 조합으로 알맞은 것은?

- ① vi, emacs ② pico, emacs
③ pico, nano ④ vi, pico

<문제 해설>

pico (10 e-12) → nano (10 e-9)

피코 기반으로 나노가 나왔다..숫자가 큰쪽이 나중. 이렇게 외우시면 편합니다.

[해설작성자 : 5일벼락치기]

31. 다음 설명에 해당하는 편집기로 알맞은 것은?

X 윈도 환경에서만 사용할 수 있는 편집기로 윈도 우 운영체제의 메모장처럼 손쉽게 사용할 수 있다.

- ① nano ② gedit
③ vim ④ emacs

<문제 해설>

nano, emacs, vim : CUI (Command User Interface) 환경 텍스트 에디터 (편집기)

gedit : GUI 기반 환경 텍스트 에디터, X 윈도에 맞춰서 개발, X 윈도 환경에서만 사용할 수 있는 편집기로 윈도우 운영체제의 메모장처럼 손쉽게 사용 가능

gedit의 g가 그래픽이다 하고 외우면 편합니다.

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

32. 다음 중 vi 편집기의 명령 모드에서 바로 직전에 삭제한 줄을 다시 복원하기 위해 실행하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① c ② r
③ u ④ dd

<문제 해설>

u = undo

[해설작성자 : socelia]

그외

1. c : 변경 명령을 시작하는데 사용. cw의 경우 단어를 변경 시 사용.

2. r : 하나의 문자를 다른 문자로 교체. ra의 경우 현재 커서 위치의 문자를 a로 교체

4. dd : 현재 줄을 삭제

[해설작성자 : 빠대비]

33. 다음 중 vi 편집기에서 한 줄이 linux인 경우에만 전부 Linux로 치환하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① :% s/^linux\$/Linux/g
② :% s/linux/^Linux\$/g
③ :% s/W<linuxW>/Linux/g
④ :% s/linux/W<LinuxW>/g

<문제 해설>

vi 편집기에서 문자열 일괄 치 명령 형식은

:% s/[변경 대상]/[변경 결과]/g

변경 대상에 옵션이 붙는 경우

^: 문장의 시작 단어, \$: 문장의 끝단어

일단 변경 결과 쪽에 옵션 붙여놓은 보기들은 제거하고 시작하면 됩니다..

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

34. 다음 중 vi 편집기에서 행 번호가 표시되도록 하는 ex 모드 환경설정으로 알맞은 것은?

- ① set no ② set ai
③ set sm ④ set number

<문제 해설>

set nonu : set nu 기능 off

set ai : 자동 들여쓰기

set sm : 괄호 입력시 자동으로 대응되는 괄호 표시

set number : 행 번호 표시

[해설작성자 : 이게 맞나?!]

set number / set nu : 행 번호 표시

set nonumber / set nonu : 행 번호 제거

[해설작성자 : 구글]

35. 다음 중 데비안 계열 리눅스에서 사용되는 패키지 관리 도구 모음으로 가장 알맞은 것은?

- ① YaST, zypper ② YaST, dpkg
③ dpkg, apt-get ④ dnf, zypper

<문제 해설>

배포판별 패키지 관리 기본 패키지 관리 온라인 패키지 관리

레드햇 rpm yum

데비안 dpkg apt-get

수세 YaST Zypper

dnf는 페도라 패키지 관리자

[해설작성자 : 5일벼락치기]

dnf도 레드햇 기반입니다.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

36. 다음 중 리눅스에서 사용되는 온라인 패키지 관리 도구로 거리가 먼 것은?

- ① dnf ② dpkg
③ zypper ④ apt-get

<문제 해설>

dpkg는 기본 패키지 관리 도구입니다.

1. dnf : 레드햇 계열인 yum 을 대체하는 온라인 패키지

3. zypper ; 수세 계열 온라인 패키지

4. apt-get : 데미안 계열 온라인 패키지

[해설작성자 : 내일모래 시험이라고? 이건 꿈을깨야]

37. 다음 중 Makefile 파일이 생성되는 소스 설치 단계로 알맞은 것은?

- ① configure ② make
③ cmake ④ make install

<문제 해설>

소스 파일을 이용한 설치 단계: configure → make → make install

configure : Makefile 생성을 위한 스크립트

make : 소스를 컴파일

make install : 설치를 하는 과정

[해설작성자 : 5일벼락치기]

38. 다음 중 소스 설치 방법으로 cmake를 선택한 프로젝트로 틀린 것은?

- ① MySQL ② PHP
③ KDE ④ LMMS

<문제 해설>

소스 설치 방법 cmake 선택 프로젝트 - MySQL, KDE, LMMS

[해설작성자 : 반도체 설계과]

PHP는 전통적으로 ./configure 스크립트와 make를 사용하는 빌드 시스템을 사용

[해설작성자 : 빠대비]

39. 다음 중 현재 디렉터리에 있는 C 언어 파일만을 source.tar로 묶는 명령으로 알맞은 것은?

- ① tar rvf *.c source.tar
② tar rvf source.tar *.c
③ tar cvf *.c source.tar
④ tar cvf source.tar *.c

<문제 해설>

옵션 c는 create의 약어. 압축파일을 새로 만들때 사용

r은 기존 압축파일에 파일을 추가할때 사용

압축파일 이름 먼저 그 후에 압축할 파일들 기재

고로 정답은 tar cvf source.tar *.c

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

40. 다음 중 yum 명령을 이용해서 nmap 패키지를 설치하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① yum nmap install ② yum install nmap

③ yum -y nmap

④ yum -i nmap

<문제 해설>

yum 패키지 관리자의 설치 명령어는 install

-i 같은 약어 버전은 rpm입니다.

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

41. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# rpm ( 괄호 ) /bin/ls
coreutils-8.22-24.el7.x86_64
```

- ① -qi ② -ql
③ -qa ④ -qf

<문제 해설>

-qi: information 패키지 정보 출력

-ql: list 패키지 파일들 출력

-qa: all 시스템의 모든 패키지 출력

-qf: file 특정 파일을 설치한 패키지명 출력

[해설작성자 : 5일벼락치기]

qf - (f)파일

[해설작성자 : 반설기]

42. 다음은 tar에서 xz 명령어와 관련 있는 압축 옵션으로 알맞은 것은?

- ① -x ② -z
③ -Z ④ -J

<문제 해설>

-Z: compress 압축 적용 옵션

-z: gzip 압축 적용 옵션.

-j: bzip2 압축 적용 옵션.

-J: xz 압축 적용 옵션.

압축률: compress<gzip<bz2<xz

압축 파일 용량이 가장 큰 compress 방식이 마지막 알파벳의 대문자Z

그 다음으로 압축이 덜되는 gz가 소문자z

압축률이 제일 좋은 xz가 J

이렇게 외워봅시다.

[해설작성자 : 5일벼락치기]

43. 다음 중 BSD 계열 유닉스에서 사용하는 프린터 관련 명령으로 틀린 것은?

- ① lp ② lpr
③ lpq ④ lprm

<문제 해설>

lp는 System V 계열에서 사용하는 프린트 출력 명령

[해설작성자 : 윤겔라]

44. 다음 중 사운드카드 사용과 관련된 프로그램으로 알맞은 것은?

- ① ALSA ② CUPS
③ SANE ④ LPRng

<문제 해설>

ALSA : 사운드 카드용 장치 드라이버를 제공하기 위한 리눅스

커널 요소

CUPS : 애플이 개발한 오픈소스 프린팅 시스템

SANE : 평판 스캐너, 비디오 캠 등 이미지 관련 하드웨어를 사용할 수 있도록 해주는 API, GPL 라이선스

LPRng : BSD 계열 유닉스에서 사용하는 프린팅 시스템

[해설작성자 : socelia]

45. 다음 중 프린트 작업을 요청하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① cancel ② lpr
③ lpq ④ lpstat

<문제 해설>

cancel : 프린터 작업을 취소하는 명령어

lpr : 프린터 작업을 요청하는 명령어

lpq : 프린터 큐에 있는 작업 목록을 출력하는 명령어

lpsta : 프린터 큐의 상태를 출력하는 명령어

[해설작성자 : socelia]

46. 다음 중 LVM 구성 순서로 알맞은 것은?

가. VG(Volume Group)
나. LV(Logical Volume)
다. PV(Physical Volume)

- ① 가 → 나 → 다 ② 다 → 나 → 가
③ 다 → 가 → 나 ④ 가 → 다 → 나

<문제 해설>

LVM의 구성 순서

PV - VG - LV

PVG는 이어지게 외우고 LVM이란 가장 비슷한 LV는 마지막 순서.

그냥 외우세요.

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

47. 다음 중 LVM에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 물리적 디스크 2개를 이용해서 하나의 파티션으로 구성할 수 있다.
② 파티션의 크기를 확장해도 데이터의 손실이 발생하지 않는다.
③ 파티션의 크기를 축소해서 데이터의 손실이 발생하지 않는다.
④ 물리적 디스크 1개를 이용해서 두 개의 파티션을 구성할 수 있다.

<문제 해설>

LVM Logical Volume Management는 디스크나 대용량 스토리지 장치를 유연하고 확장이 가능하게 다룰 수 있는 기술이며 이를 커널에 구현한 기능입니다..쉽게 파티션 관리하며 용량 확장한다고 생각하면 정확한 기술들을 모르시더라도 뭐가 답인지는 보일겁니다.

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

파티션의 크기를 축소하면 데이터 손실의 위험이 있을 수 있기 때문에 3번이 틀렸습니다.

[해설작성자 : 주씨]

48. 다음 중 RAID로 구성된 하드 디스크 중에서 하나의 디스크에 오류가 발생해도 데이터의 손실이 없는 조합으로 알맞은 것은?

- ① RAID-0, RAID-1 ② RAID-0, RAID-5
③ RAID-1, RAID-5 ④ RAID-0, RAID-6

<문제 해설>

RAID0 - 스트라이핑 방식. 디스크를 그대로 이어 붙여 큰 용량 하나로 씬. 백업용이 없으니 고장나면 그대로 날아감.

RAID1 - 미러링 방식. 반반 나뉘어서 절반은 완전히 복제로 사용. 말 그대로 반은 백업

RAID5 - 패리티 1개.

RAID6 - 패리티 2개.

패리티: 장애가 발생한 뒤에 데이터를 복원하기 위해서 사용되는 부호

즉 RAID0가 없는 보기를 고르면 됩니다.

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

RAID 1에 대한 설명은 틀렸습니다..보통 예시가 디스크 2개로만 나오니까 반반이라고 생각하시는 거 같은데 디스크가 4개여도 용량은 디스크 1개만큼만 사용하고 나머지 3개를 복제로 사용합니다.

[해설작성자 : 불편]

2과목 : 리눅스 활용

49. 다음은 부팅 모드를 확인하는 과정이다. X 원도 모드로 부팅이 될 때 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# systemctl ( ㉠ )  
( ㉡ )
```

- ① ㉠ set-default ㉡ multi-user.target
② ㉠ set-default ㉡ graphical.target
③ ㉠ get-default ㉡ multi-user.target
④ ㉠ get-default ㉡ graphical.target

<문제 해설>

X 원도 모드 = grapgical.target

텍스트 모드 = multi-user.target

[해설작성자 : 내일 시험이네요 ㅎ]

정답 4번

책 찾아보니 X원도로 부팅되었을 때 부팅모드 "확인"은 `systemctl get-default graphical.target`이 맞고 부팅모드를 "변경"해서 X원도로 부팅시킬 때가 `systemctl set-default graphical.target` 라고 되어 있어요.

문제는 부팅모드 "확인"을 물어봤으니 4번이 맞는거 같아요.

[해설작성자 : MS]

50. 다음 중 X Window 시스템에 할당된 TCP 포트 번호로 알맞은 것은?

- ① 6000 ② 8000

③ 8080

④ 8088

<문제 해설>

X Window 시스템에 할당된 TCP 포트 번호는 6000+를 사용합니다.

1번 보기 외에는 전부 8000번대니 답은 1번

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

51. 다음 설명에 해당하는 라이브러리 명칭으로 알맞은 것은?

X 서버와 대화하는 역할을 수행하는 Xlib를 대체하기 위해 등장한 라이브러리이다.

① XCB

② QT

③ GTK+

④ FLTK

<문제 해설>

Xlib - XCB

KDE - Qt

GTK+ - GNOME

세트라고 외우시면 최소 한 문제는 먹고 들어갑니다.

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

xFREE 86 - Xlib

xORG - XCB

KDE - Qt

GTK+ - GNOME

으로 외우시는 게 좋을듯요

[해설작성자 : 7일벼락치기로합격]

52. 다음 설명에 해당하는 명칭으로 알맞은 것은?

GNU 프로젝트에서 LGPL을 따르는 GTK+ 라이브러리를 사용해서 만든 공개형 데스크톱 환경이다.

① QT

② KDE

③ GNOME

④ Xfce

<문제 해설>

Xlib - XCB

KDE - Qt

GTK+ - GNOME

세트라고 외우시면 최소 한 문제는 먹고 들어갑니다.

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

53. 다음 상황과 관련된 설명으로 알맞은 것은?

A 시스템에 있는 Firefox 프로그램을 원격지에 있는 B 시스템에 전송해서 실행할 수 있도록 제공하려고 한다.

① A 시스템은 X 서버가 되고, 환경변수인 DISPLAY를 변경한다.

② A 시스템은 X 클라이언트가 되고, xhost 명령을 사용해서 제어한다.

③ B 시스템은 X 클라이언트가 되고, 환경변수인 DISPLAY를 변경한다.

④ B 시스템은 X 서버가 되고, xhost 명령을 사용해서 제어

한다.

<문제 해설>

A 시스템은 클라이언트가 되고 DISPLAY 환경변수 사용

B 시스템은 서버가 되고 xhost 명령 사용

회차에 따라 정답이 A 시스템일수도 B 시스템일수도 있습니다..

무지성으로 외우기보다는 뭐가 클라이언트고 뭐가 서버인지, 환경변수를 쓰는 쪽은 어디인지 기억하도록 합시다.

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

54. 다음 결과에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

```
[root@www ~]#  
www/unix:0 MIT-MAGIC-COOKIE-1 299792e424f0d548c992faaf778f529  
#ffff#777777#0 MIT-MAGIC-COOKIE-1 299792e424f0d548c992faaf778f529  
[root@www ~]#
```

① echo \$DISPLAY

② xhost list \$DISPLAY

③ xauth list \$DISPLAY

④ export DISPLAY

<문제 해설>

xhost는 뒤에 ip주소가 와야합니다.

DISPLAY 환경변수면 열에 아홉은 xauth라고 외우시면 됩니다.

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

55. 다음 그림에 해당하는 프로그램으로 알맞은 것은?



① totem

② ImageMagick

③ Eog

④ Gimp

<문제 해설>

Eog는 이미지뷰어

ImageMagick와 GIMP는 이미지 편집기.

이미지 뷰어창이기 때문에 Eog임을 유추가능

[해설작성자 : 5일벼락치기]

totem : 동영상 편집 프로그램

[해설작성자 : socelia]

56. 다음 그림에 해당하는 프로그램으로 알맞은 것은?



- ① LibreOffice Draw ② LibreOffice Writer
 ③ LibreOffice Calc ④ LibreOffice Impress

<문제 해설>

LibreOffice Draw - 그림판

LibreOffice Writer - 워

LibreOffice Calc - 스프레드시트

LibreOffice Impress - 파워포인트

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

57. 다음 설명에 해당하는 LAN 구성 방식으로 알맞은 것은?

하나의 통신회선에 여러 컴퓨터를 연결해서 전송하는 방법으로 모든 장치는 동등한 조건으로 경쟁한다. 한 번에 한 컴퓨터만 전송할 수 있어서 연결된 컴퓨터의 수에 따라 네트워크의 성능에 영향을 준다.

- ① 망(Mesh)형 ② 링(Ring)형
 ③ 버스(Bus)형 ④ 스타(Star)형

<문제 해설>

마치 버스 노선도와 같이 한줄에 여러 PC들이 묶여있는 형상이어서 버스(Bus)형으로 지어졌으며, 이어지는 회선이 하나인 관계로 한번에 한 컴퓨터만 전송이 가능하고 PC갯수에 따라 네트워크 성능에 영향이 많이 감

[해설작성자 : 후추알과구데기]

58. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

미더넷은 LAN을 위해 개발된 네트워크 기술로 각각의 기기들이 (괄호) 길이의 고유한 MAC(Media Access Control) 주소를 기반으로 상호간에 데이터를 주고받을 수 있도록 만들었다.

- ① 32bit ② 48bit
 ③ 64bit ④ 128bit

<문제 해설>

IPv4 32bit

IPv6 128bit

MAC 48bit

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

59. 다음 중 패킷 교환 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 패킷별로 우선순위를 부여할 수 있다.

- ② 회선 교환 방식과 비교해서 지연이 적게 발생한다.
 ③ 각각의 패킷마다 오버헤드 비트가 존재한다.
 ④ 고정 대역을 할당하지 않는 관계로 이론상으로는 무제한 수용이 가능하다.

<문제 해설>

패킷 교환 방식은 회선 교환 방식과 비교해서 지연이 더 발생합니다.

가끔 오버헤드 비트가 없다 라는 보기로 출제되는 경우도 있으나 특징들을 어느정도 암기할 필요가 있습니다.

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

60. 다음 설명에 해당하는 기술로 알맞은 것은?

광섬유 케이블을 이용해서 최대 100Mbps의 속도를 제공하기 위해 등장하였다. 1982년 10월에 미국표준협회의 X3 커미티에서 표준화되었고, 이후에 ISO 규격으로 승인되었다.

- ① FDDI ② X.25
 ③ Frame Relay ④ Cell Relay

<문제 해설>

광'섬유' 케이블을 이용 - FDDI(Fiber'섬유' Distributed Digital Interface)

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

61. 다음 중 프로토콜 제정기관과 관련 업무의 조합으로 알맞은 것은?

- 관련 기관
 ㉠ IEEE ㉡ ISO ㉢ EIA
 - 업무
 ㉣ LAN 관련 표준
 ㉤ LAN 케이블 관련 표준
 ㉥ OSI 7계층

- ① ㉠ - ㉢ ② ㉡ - ㉣
 ③ ㉠ - ㉤ ④ ㉢ - ㉥

<문제 해설>

ISO -> OSI

EIA -> LAN 케이블 관련 표준

IEEE -> LAN 관련 표준

ISO는 거꾸로 읽으면 OSI

EIA는 거꾸로 읽으면 (C)AI(BL)E *i를 빼면 cable ^^;

62. 다음 설명에 해당하는 OSI 계층으로 알맞은 것은?

송신자와 수신자가 사용하는 코드와 문자 등을 번역하며 일관되게 전송하는 데이터를 서로 이해할 수 있는 기능을 제공한다.

- ① 표현 계층 ② 세션 계층
 ③ 전송 계층 ④ 네트워크 계층

<문제 해설>

암호화, 번역 등 이런 문구 보이면 표현(presentation)계층.

[해설작성자 : 5일벼락치기]

63. 다음 중 IPv4의 B 클래스 네트워크 주소 대역으로 알맞은 것은?

- ① 127.0.0.0 ~ 192.255.255.255
- ② 127.0.0.0 ~ 191.255.255.255
- ③ 128.0.0.0 ~ 192.255.255.255
- ④ 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255

<문제 해설>

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

IPv4 주소 체계에서 각 클래스는 주소 범위를 나타내는데 사용됨. B 클래스 네트워크 주소의 범위는 128.0.0.0에서 191.255.255.255까지임. 이 범위 내의 IP 주소는 대부분 개인 및 기업 네트워크에서 사용됨.

따라서

1번이 정답임

[해설작성자 : 샌드위치]

[오류신고 반론]

위 신고내용에 따르면 더더욱 4번이 맞지 않아요 답을 그대로 말씀하셨는데...

A: 0xxxxxx.~ -> 0.0.0.0~127.255.255.255

B: 10xxxxxx.~ -> 128.0.0.0~191.255.255.255

[해설작성자 : 합격기원ㄱ]

[오류신고 반론]

IPv4 주소 체계에서 B 클래스 주소 대역은 다음과 같습니다:

첫 번째 옥텟: 128 ~ 191

두 번째 옥텟: 0 ~ 255

세 번째 옥텟: 0 ~ 255

네 번째 옥텟: 0 ~ 255

따라서 B 클래스 주소 대역은 다음과 같습니다: 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255.

64. 다음 중 X 윈도가 설치되지 않은 환경의 콘솔 창에서 이용할 수 있는 웹 브라우저로 알맞은 것은?

- ① lynx ② chrome
- ③ opera ④ safari

<문제 해설>

텍스트 기반인지 그래픽 기반인지 구분하는 문제.

딱 봐도 나머지 3개는 너무 유명한 현대의 윈도우 맥 GUI포함 리눅스 등에서 사용하는 브라우저들이라 어렵지 않게 고르실 수 있습니다.

23년 4회차 기출에서는 lynx가 아니라 links로 보기가 출제되었습니다.

[해설작성자 : 5일벼락치기로합격]

65. 다음 설명에 해당하는 인터넷 서비스로 알맞은 것은?

원격지에 있는 서버에 접속할 수 있는 서비스로 접속할 때 아이디 및 패스워드를 사용한다. 데이터 전송 시에 평문을 사용해서 최근에는 보안상의 이유로 거의 사용되지 않고 있다.

- ① SSH ② Telnet
- ③ Gopher ④ FTP

<문제 해설>

평문사용으로 보안에 취약하면 원격 접속이 된다 = Telnet

보안강화가 되며 원격 접속이 된다 = SSH

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

Gopher : 인터넷 초기에 사용되던 정보 검색 프로토콜

[해설작성자 : 찰떡]

66. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

WWW(World Wide Web)는 웹페이지와 다른 웹페이지를 연결하는 (㉠) 방식의 정보검색 시스템이다. 또한 웹 서버의 자원에 접근하기 위해 (㉡) 을(를) 사용한다.

- ① ㉠ HTML ㉡ URL
- ② ㉠ HTML ㉡ 하이퍼텍스트
- ③ ㉠ 하이퍼텍스트 ㉡ HTML
- ④ ㉠ 하이퍼텍스트 ㉡ URL

<문제 해설>

WWW는 하이퍼텍스트를 통해 웹페이지와 다른 콘텐츠를 연결합니다..

하이퍼텍스트는 다른 텍스트나 콘텐츠로 연결되는 텍스트를 의미합니다.

웹 서버의 자원에 접근하기 위해 URL (Uniform Resource Locator)을 사용합니다..

URL은 웹 콘텐츠에 접근하기 위한 주소입니다.

[해설작성자 : 날릴수없는4만4천년]

67. 다음 중 CentOS 7 시스템을 텔넷 서버로 사용하기 위해 설치해야 하는 패키지명으로 알맞은 것은?

- ① telnet ② telnet_server
- ③ telnet-server ④ server-telnet

<문제 해설>

보통 설치 시 명령

[root@localhost]# yum install telnet-server

[해설작성자 : 공부중]

68. 다음은 원격지 SSH 서버에 계정을 변경해서 접속하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 옵션으로 알맞은 것은?

[ihd@www ~] ssh (괄호) kaitman 192.168.5.13

- ① -l ② -n
③ -p ④ -x

<문제 해설>

-n : ssh가 끝날 때 까지 터미널을 차지하지 않고 ssh를 백그라운드에서 실행

-p : 포트 변경

-x : X11 포워딩을 비활성화

[해설작성자 : 자격증 사냥꾼]

69. 다음 중 FTP 서버에 있는 파일을 로컬 시스템으로 가져올 때 사용하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① get ② put
③ send ④ hash

<문제 해설>

get: 파일을 로컬 시스템으로 다운로드할 때

put: 파일을 FTP 서버로 업로드 할 때

[해설작성자 : 귀욤밍디공주님]

70. 다음 조건일 때 설정되는 게이트웨이 주소 값으로 가장 알맞은 것은?

IP 주소 : 192.168.5.66
서브넷 마스크값 : 255.255.255.192

- ① 192.168.5.126 ② 192.168.5.127
③ 192.168.5.128 ④ 192.168.5.129

<문제 해설>

ip 대역 0 - 256

서브넷 192는 접두사 길이 26. 4개로 분할됨

1. 0 - 63
2. 64 - 127
3. 128 - 191
4. 192 - 256

ip 주소는 66이므로 2번 대역 사용 중

게이트웨이는 126

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

보충설명을 하자면,

위의 설명과 같이 192는 11000000 이므로 2의 6승 즉 64개씩 4개의 대역폭으로 구분됩니다.

1. 0 ~ 63
2. 64 ~ 127
3. 128 ~ 191
4. 192 ~ 255

IP주소가 192.168.5.66은 2번 대역폭에 해당하므로

2번 대역폭의 첫 번째 주소인 192.168.5.64는 네트워크 주소, 2번 대역폭의 마지막 주소인 192.168.5.127은 브로드캐스트 주소이므로 유효한 호스트 주소 범위는 192.168.5.65 ~

192.168.5.126이며 게이트웨이 주소는 일반적으로 첫 번째 주소인

192.168.5.65로 설정하지만, 문제의 보기는 마지막 주소인

192.168.5.126으로 나왔네요.

참고 하시길 바랍니다.

[해설작성자 : 자격증 사냥꾼]

71. 다음 중 게이트웨이 주소 정보를 출력하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① ip gw show ② ip gateway show
③ ip route show ④ ip add show

<문제 해설>

ip route show : 라우팅 테이블을 보여주며, 여기에는 게이트웨이 정보도 포함

예를 들어, 기본 게이트웨이는 "default via [게이트웨이 주소]"로 표시

[해설작성자 : 1트가자]

72. 다음 중 시스템에 장착된 이더넷 카드의 MAC 주소를 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① ip ② route
③ mii-tool ④ ethtool

<문제 해설>

ethtool도 mac 확인가능. 그러나 이문제에서는 교묘하게 오타냄. 정답은 ip

[해설작성자 : 빠대비]

아래와 같은 오류 신고가 있었습니다.

여러분들의 많은 의견 부탁드립니다.

추후 여러분들의 의견을 반영하여 정답을 수정하도록 하겠습니다.

참고로 정답 변경은 오류 신고 5회 이상일 경우 수정합니다.

[오류 신고 내용]

오류있습니다.

보기 4번에 오타로 문제가 잘못나왔습니다.

원문은 ethtool로 나와서 4번은 답이 안되고

1번이 정답입니다.

참고로 ifconfig도 이더넷 카드의 MAC 주소를 알 수 있습니다.

[해설작성자 : 오늘 2시에 시험]

73. 다음 정보를 확인할 수 있는 파일로 알맞은 것은?

nameserver 168.126.63.1

- ① /etc/hosts
② /etc/named.conf
③ /etc/resolv.conf
④ /etc/sysconfig/network

<문제 해설>

도메인이 나오면 /etc/hosts

도메인 없이 네임스페이스 IP 면 /etc/resolv.conf

[해설작성자 : 5일벼락치기]

74. 다음 설명에 해당하는 파일명으로 알맞은 것은?

현재 사용 중인 시스템에 `www.ihd.or.kr`이라는 가상의 도메인을 설정해서 다양한 네트워크 실습을 진행하려고 한다.

- ① /etc/hosts
- ② /etc/resolv.conf
- ③ /etc/sysconfig/network
- ④ /etc/sysconfig/network-scripts

<문제 해설>

/etc/sysconfig/network : 시스템 전체에 대한 global한 기본 게이트웨이주소, 호스트이름, 네트워크연결 허용여부 등을 설정
[해설작성자 : 뽀빠이돈까스]

75. 다음 중 SYN Flooding 공격과 같은 네트워크 상태 정보를 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① ip
- ② ss
- ③ arp
- ④ ethtool

<문제 해설>

ss 명령은 더 최신의 도구로서, netstat의 대안으로 사용 가능
[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

ss(socket statistics) = 리눅스 시스템의 소켓 상태를 조회할 수 있는 유틸리티
[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

SYN Flooding 공격은 네트워크 공격의 일종. 공격자가 다수의 SYN 요청 패킷을 서버에 보내서 서버의 자원을 소진시켜 정상적 서비스가 불가능하게 하는 것.

ip : 네트워크 인터페이스, 라우팅 테이블, 네트워크 디바이스 등을 관리하고 정보를 확인

ss : 소켓 통계를 보여주는 도구, 현재 시스템에서 사용 중인 네트워크 소켓의 상태를 확인 할 수 있음, SYN Flooding 공격 탐지 가능

arp : Address Resolution Protocol 테이블을 조회하거나 수정, 주로 IP 와 MAC 주소간의 매핑 정보를 확인하거나 설정

ethtool : 네트워크 인터페이스 카드의 하드웨어 설정을 조회하거나 변경하는데 사용

[해설작성자 : 동덕여대18학번아무개]

76. 다음 중 IPv4 네트워크 주소 체계에서 '/16'이 의미하는 서브넷 마스크값으로 알맞은 것은?

- ① 255.0.0.0
- ② 255.255.0.0
- ③ 255.255.255.0
- ④ 255.255.255.128

<문제 해설>

/8 : 11111111.00000000.00000000.00000000 = 255.0.0.0

/16 : 11111111.11111111.00000000.00000000 = 255.255.0.0

[해설작성자 : 자격증 사냥꾼]

먼저, 서브넷마스크네티란 ? 네트워크와 호스트를 구분하는 것.
IPv4 주소는 32로 구성되며, 서브넷 마스크도 32 비트. 연속된 1 비트는 네트워크 부분, 연속된 0 비트는 호스트 부분

/16 -> CIDR(Classless Inter-Domain Routing) 표기법, 서브넷 마스크에서 처음 16비트가 1 임을 나타냄.

11111111.11111111.00000000.00000000

이진수를 10진수로 나타내면

11111111 = 255

11111111 = 255

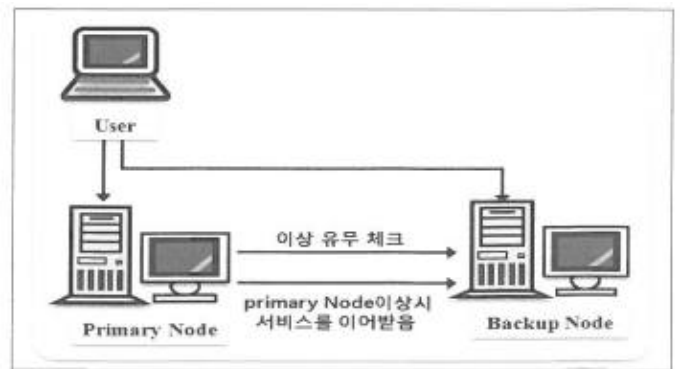
00000000 = 0

00000000 = 0

따라서 /16 의 서브넷마스크는 255.255.0.0

[해설작성자 : 동덕여대18학번아무개]

77. 다음 그림에 해당하는 기술로 가장 알맞은 것은?



- ① 임베디드 시스템
- ② 베어울프 클러스터
- ③ 고가용성 클러스터
- ④ 부하분산 클러스터

<문제 해설>

노드나 서비스에 '이상'이 생겨도 서비스 유지가 가능할 수 있는 가능성이 높음. 고가용(高可用) High Availability
[해설작성자 : 5일벼락치기]

78. 다음 설명에 해당하는 가상화 기술로 알맞은 것은?

2005년에 설립된 Qumranet에서 개발된 하이퍼바이저로 x86 시스템을 기반으로 CPU 전가상화 방식을 사용한다. 현재는 레드햇사 주도로 개발되고 있다.

- ① Xen
- ② KVM
- ③ Docker
- ④ VirtualBox

<문제 해설>

전가상화 방식 : KVM

반가상화 방식 : Xen

[해설작성자 : 31레프트라이트축]

VirtualBox도 전가상화가 가능합니다.

VirtualBox와 KVM을 구분 짓는것은 소프트웨어 가상화냐, 하드웨어 가상화냐의 차이입니다.

보기에서는 CPU 전가상화 방식, 즉 하드웨어 전가상화임을 알

려주고있습니다.

반가상화 : Xen

전가상화 : 하드웨어 - KVM, 소프트웨어 - VirtualBox

[해설작성자 : 진순캣맘락짬]

79. 다음 설명에 해당하는 프로그램으로 알맞은 것은?

소스가 공개된 컨테이너 관리 프로그램으로 컨테이너화된 애플리케이션의 배포, 확장, 관리를 자동화해준다. 현재 이 프로그램은 CNCF(Cloud Native Computation Foundation)에서 개발되고 있다.

- ① Docker ② OpenStack
 ③ Kubernetes ④ Ansible

<문제 해설>

[정답] Kubernetes : 컨테이너화된 애플리케이션의 '자동' 배포, 확장 및 '관리'를 위한 오픈 소스 플랫폼, 초기 구글 개발 -> cncf 기증.

[오답] Docker : 경량화된 가상화기술 / 컨테이너화된 애플리케이션의 개발, 배포 및 실행(관련 키워드:XEN, KVM)

[해설작성자 : 합격가보자구]

80. 다음 설명에 프로그램으로 가장 알맞은 것은?

빅데이터 인프라 구축과 관련된 프로그램으로 파일시스템 구축에 사용한다.

- ① Hadoop ② NoSQL
 ③ R ④ Cassandra

<문제 해설>

빅데이터 인프라 구축 관련 프로그램은 R이고

Hadoop은 대규모 데이터 분산처리를 지원하는 소프트웨어 프레임워크입니다

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

Hadoop = 대용량 데이터를 여러 머신에 분산하여 저장하고 처리할 수 있는 효과적인 분산 파일 시스템

R = 통계 및 데이터 분석을 위한 프로그래밍 언어

Cassandra = 분산형 NoSQL 데이터베이스

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

본 해설집의 저작권은 www.comcbt.com에 있으며 카페, 블로그 등의 업로드 및 개인적 활용 이외에 문서의 수정 및 DB 저장, 기타 금전적 이익을 취하는 일체의 행위를 금지 합니다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

인터넷으로 종이 없이 문제를 풀고 자동채점하는 프로그램으로 워드, 컴활, 기능사 등의 상설검정에서 사용하는 실제 프로그램 방식입니다.

해설을 제공하며 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	①	①	②	①	①	①	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	①	③	①	④	③	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	③	④	④	①	②	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	①	④	③	②	①	②	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	①	①	②	③	③	③	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	④	③	③	④	③	②	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	④	①	②	④	③	①	①	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	③	①	②	②	③	②	③	①